

Relación del tiempo de subida a constante de tiempo

Author Rodrigo Castillejos

1 Análisis

El tiempo de subida de una señal cuadrada práctica de voltaje se puede determinar calculando la diferencia entre el tiempo requerido a que el voltaje de salida alcance un valor de $0.9E$ y el tiempo requerido para que el voltaje de salida alcance un valor de $0.1E$. Esto puede ser determinado a partir de la ecuación básica de carga de un capacitor, es decir:

$$v_C = E(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \quad (1)$$

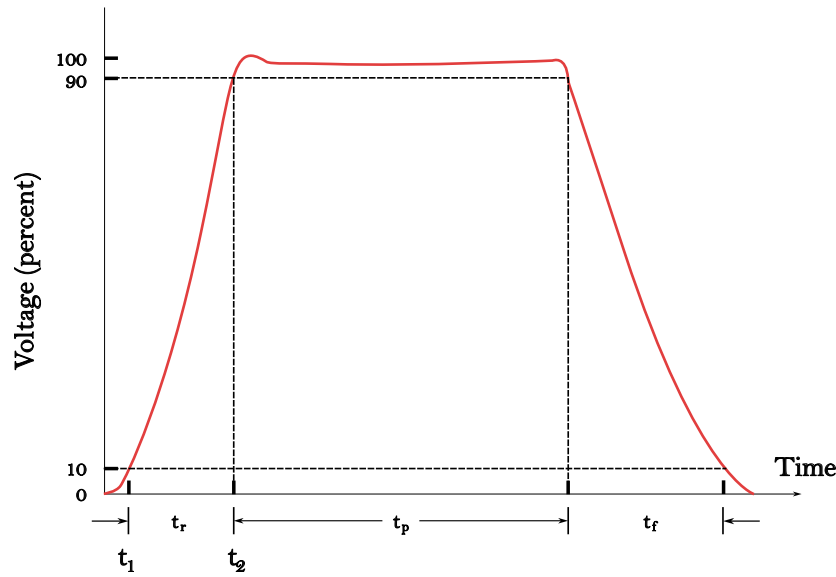


Figura 1: Title

El tiempo de subida t_r está dado por

$$t_r = t_1 - t_2 \quad (2)$$

Donde t_1 es el tiempo en el cual el voltaje en el capacitor alcanza un valor de $0.1E$. Al sustituir la ecuación (2) en (1) obtenemos

$$\begin{aligned} 0.1E &= E(1 - e^{-\frac{t_1}{RC}}) \\ 0.1 &= 1 - e^{-\frac{t_1}{RC}} \\ 0.9 &= e^{-\frac{t_1}{RC}} \\ e^{\frac{t_1}{RC}} &= \frac{10}{9} \\ \frac{t_1}{RC} &= \ln\left(\frac{10}{9}\right) \end{aligned} \quad (3)$$

Es decir:

$$t_1 = RC \ln\left(\frac{10}{9}\right) \approx 0.1RC \quad (4)$$

De manera similar, el tiempo t_2 es el tiempo en el cual el voltaje en el capacitor alcanza un valor de $0.9E$, es decir:

$$\begin{aligned} 0.9E &= E(1 - e^{-\frac{t_2}{RC}}) \\ 0.9 &= 1 - e^{-\frac{t_2}{RC}} \\ e^{\frac{t_2}{RC}} &= 10 \\ \frac{t_2}{RC} &= \ln(10) \\ t_2 &= RC \ln(10) \end{aligned} \quad (5)$$

Es decir:

$$t_2 = RC \ln(10) = 2.3RC \quad (6)$$

Habiendo calculado los tiempos t_1 y t_2 podemos calcular fácilmente el tiempo de subida de la señal de la figura 1 como

$$t_r = t_2 - t_1 = 2.3RC - 0.1RC = 2.2RC \quad (7)$$

2 Ejemplo

Sea $R = 10 \text{ k}\Omega$ y $C = 1 \text{ }\mu\text{F}$

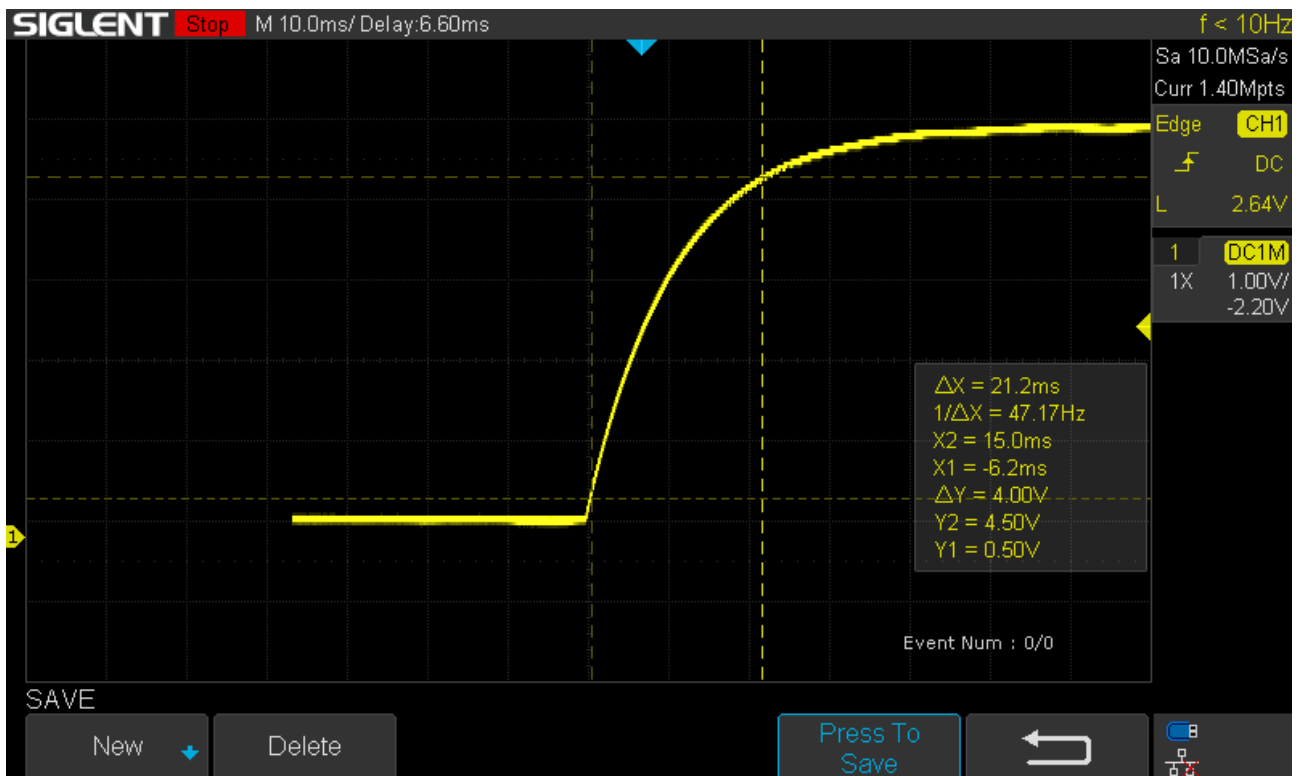


Figura 2: Title